

CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 9 회

II-6a · 루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 물질량

문 제 지

문항 60	시간 30분	만점 100점	통과 80점 · 48문항	배점 5/3점
----------	-----------	------------	------------------	------------

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.
이전 단원 복습 - 1-8회 (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5)

1	SN ₅ 의 기본 모양은 삼각쌍뿔형이다.	☐ ☐
2	SN ₆ 의 기본 모양은 정팔면체형이다.	☐ ☐
3	SF ₄ 의 분자 모양은 시소형이다.	☐ ☐
4	PF ₅ 의 분자 모양은 정팔면체형이다.	☐ ☐
5	ClF ₃ 의 분자 모양은 시소형이다.	☐ ☐
6	SF ₆ 의 분자 모양은 정팔면체형이다.	☐ ☐
7	XeF ₄ 의 분자 모양은 평면사각형이다.	☐ ☐
8	BrF ₅ 의 분자 모양은 사각뿔형이다.	☐ ☐
9	XeF ₂ 의 분자 모양은 T자형이다.	☐ ☐
10	I ₃ ⁻ 의 분자 모양은 T자형이다.	☐ ☐
11	IF ₃ 의 분자 모양은 T자형이다.	☐ ☐
12	ICl ₄ ⁻ 의 분자 모양은 평면사각형이다.	☐ ☐
13	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.	☐ ☐
14	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 2개이면 시소형이다.	☐ ☐
15	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다.	☐ ☐
16	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 1개이면 사각뿔형이다.	☐ ☐
17	입체수가 6이고 비공유 전자쌍이 2개이면 평면사각형이다.	☐ ☐
18	전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다.	☐ ☐
19	분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다.	☐ ☐
20	중심 원자의 전자쌍이 2개이면 정사면체로 배치된다.	☐ ☐
21	중심 원자의 전자쌍이 3개이면 정사면체로 배치된다.	☐ ☐
22	중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다.	☐ ☐
23	전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다.	☐ ☐
24	전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 109.5°이다.	☐ ☐
25	전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
26	다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다.	☐ ☐
27	CO ₂ 는 직선형 분자이다.	☐ ☐
28	산소 분자(O ₂)는 단일 결합으로 이루어져 있다.	☐ ☐
29	BF ₃ 는 삼각뿔 분자이다.	☐ ☐
30	CH ₄ 는 정사면체 분자이다.	☐ ☐

31	알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다.	☐ O ☐ X
32	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.	☐ O ☐ X
33	NaCl은 분자식이다.	☐ O ☐ X
34	지각 질량비 1위는 산소이다.	☐ O ☐ X
35	하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다.	☐ O ☐ X
36	H ₂ O 1몰의 질량은 36 g이다.	☐ O ☐ X
37	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ O ☐ X
38	0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.	☐ O ☐ X
39	화학반응에서 원자는 보존된다.	☐ O ☐ X
40	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N ₂ 1몰은 NH ₃ 2몰을 만든다.	☐ O ☐ X
41	메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다.	☐ O ☐ X
42	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	☐ O ☐ X
43	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	☐ O ☐ X
44	원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다.	☐ O ☐ X
45	4→1 전이와 4→2 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다.	☐ O ☐ X
46	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 작고 파장은 길다.	☐ O ☐ X
47	자외선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다.	☐ O ☐ X
48	전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다.	☐ O ☐ X
49	3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.	☐ O ☐ X
50	3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.	☐ O ☐ X
51	주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.	☐ O ☐ X
52	탄소(원자번호 6)의 바닥상태 전자 배치는 1s ² 2s ² 2p ⁴ 이다.	☐ O ☐ X
53	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다.	☐ O ☐ X
54	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.	☐ O ☐ X
55	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	☐ O ☐ X
56	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다.	☐ O ☐ X
57	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다.	☐ O ☐ X
58	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.	☐ O ☐ X
59	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.	☐ O ☐ X
60	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 누적 OX 화학1 9회

소속 학교 _____	성명 _____	학년 _____	날짜 _____
----------------	-------------	-------------	-------------

답안 표기란			해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X
1 ☐ ☐	21 ☐ ☐	41 ☐ ☐	
2 ☐ ☐	22 ☐ ☐	42 ☐ ☐	
3 ☐ ☐	23 ☐ ☐	43 ☐ ☐	
4 ☐ ☐	24 ☐ ☐	44 ☐ ☐	
5 ☐ ☐	25 ☐ ☐	45 ☐ ☐	
6 ☐ ☐	26 ☐ ☐	46 ☐ ☐	
7 ☐ ☐	27 ☐ ☐	47 ☐ ☐	
8 ☐ ☐	28 ☐ ☐	48 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	29 ☐ ☐	49 ☐ ☐	
10 ☐ ☐	30 ☐ ☐	50 ☐ ☐	
11 ☐ ☐	31 ☐ ☐	51 ☐ ☐	
12 ☐ ☐	32 ☐ ☐	52 ☐ ☐	
13 ☐ ☐	33 ☐ ☐	53 ☐ ☐	
14 ☐ ☐	34 ☐ ☐	54 ☐ ☐	
15 ☐ ☐	35 ☐ ☐	55 ☐ ☐	
16 ☐ ☐	36 ☐ ☐	56 ☐ ☐	
17 ☐ ☐	37 ☐ ☐	57 ☐ ☐	
18 ☐ ☐	38 ☐ ☐	58 ☐ ☐	
19 ☐ ☐	39 ☐ ☐	59 ☐ ☐	
20 ☐ ☐	40 ☐ ☐	60 ☐ ☐	

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리